

# Simulazione di un Bolometro

Modello diretto, rumore e sorgente a corpo nero

Federico Rosi & Davide Spiridigliozzi

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  
Ingegneria

Maggio 2026



**TOR VERGATA**  
UNIVERSITY OF ROME

School of Engineering

- 1 Blocco 1 — Modello diretto
- 2 Blocco 2 — Rumore e NEP
- 3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

**1** Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

# Cos'è un bolometro?

Un **bolometro** è un sensore termico che misura la potenza irradiata assorbita convertendola in una variazione di resistenza elettrica.

## Principio di funzionamento:

- 1 La radiazione incidente deposita potenza  $P$  sull'assorbitore
- 2 L'assorbitore si riscalda:  $\Delta T = P/G$
- 3 La resistenza varia:  $\Delta R = R_0 \alpha \Delta T$
- 4 Il circuito di bias converte  $\Delta R$  in tensione:  
 $\Delta V = I_{\text{bias}} \Delta R$

## Parametri fondamentali:

- $R_0 = 100 \Omega$  resistenza a freddo
- $\alpha = 3.9 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$  TCR del Pt
- $G = 1 \times 10^{-4} \text{ W K}^{-1}$  conduttanza termica
- $I_{\text{bias}} = 1 \text{ mA}$  corrente di polarizzazione
- $T_0 = 300 \text{ K}$  temperatura base

# Catena del segnale — Blocco 1

La catena di trasduzione dal segnale fisico alla tensione di uscita:

$$P \longrightarrow \Delta T = \frac{P}{G} \longrightarrow \Delta R = R_0 \alpha \Delta T \longrightarrow \Delta V_{\text{ideal}} = I_{\text{bias}} \Delta R$$

Sostituendo esplicitamente:

$$\Delta V_{\text{ideal}} = \frac{I_{\text{bias}} R_0 \alpha}{G} P = S \cdot P$$

dove la **sensibilità** vale  $S = I_{\text{bias}} R_0 \alpha / G = 3.9 \text{ V W}^{-1}$ .

## Saturazione

- **Termica:**  $\Delta T > \Delta T_{\text{max}} = 50 \text{ K} \Rightarrow P_{\text{sat}} = G \Delta T_{\text{max}} = 5 \times 10^{-3} \text{ W}$
- **Elettrica:**  $|\Delta V_{\text{ideal}}| > V_{\text{sat}} = 1 \text{ V} \Rightarrow P_{\text{sat,el}} \approx 0.26 \text{ W}$

La saturazione termica interviene **prima**:  $\Delta V = \pm V_{\text{sat}}$  se saturato.

Risposta del bolometro per cinque livelli di potenza di riferimento:

| $P$ [W]            | $\Delta T$ [K]     | $\Delta V_{\text{ideal}}$ [V] | $\Delta V$ [V]       | Regime          |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| $1 \times 10^{-9}$ | $1 \times 10^{-5}$ | $3.9 \times 10^{-6}$          | $3.9 \times 10^{-6}$ | OK              |
| $1 \times 10^{-7}$ | $1 \times 10^{-3}$ | $3.9 \times 10^{-4}$          | $3.9 \times 10^{-4}$ | OK              |
| $1 \times 10^{-5}$ | 0.1                | $3.9 \times 10^{-2}$          | $3.9 \times 10^{-2}$ | OK              |
| $1 \times 10^{-3}$ | 10                 | 3.9                           | 3.9                  | OK              |
| $1 \times 10^{-1}$ | 1000               | 390                           | 1.0                  | <b>SATURATO</b> |

$$P_{\text{sat}} = V_{\text{sat}} G / (I_{\text{bias}} R_0 \alpha) = 2.56 \times 10^{-1} \text{ W} \quad (\text{saturazione elettrica})$$

$$\text{Saturazione termica: } P = G \Delta T_{\text{max}} = 5 \times 10^{-3} \text{ W} \Rightarrow \text{termica domina}$$

1 Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

## Modello di rumore — Blocco 2

Il segnale misurato è affetto da un **rumore gaussiano generico** che modella tutti i contributi (Johnson, amplificatore, ADC, ...):

$$\Delta V_{\text{noisy}} = \Delta V + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, V_{\text{noise}}^2)$$

con  $V_{\text{noise}} = 1 \times 10^{-5} \text{ V}$  (floor di rumore totale).

**Rapporto segnale-rumore:**

$$\text{SNR} = \frac{|\Delta V|}{V_{\text{noise}}}$$

- $\text{SNR} \geq 1$ : segnale **ricostruibile**
- $\text{SNR} < 1$ : **dominato dal rumore**

**Potenza equivalente di rumore (NEP):**

$$\text{NEP} = \frac{V_{\text{noise}}}{S} = \frac{V_{\text{noise}} G}{I_{\text{bias}} R_0 \alpha}$$

Con i parametri nominali:

$$\text{NEP} \approx 2.56 \times 10^{-6} \text{ W}$$



# Tre regimi operativi

## Rumore dominante

$$P < \text{NEP}$$

$$\text{SNR} < 1$$

Il segnale è sepolto nel rumore.  
La misura non è affidabile.

## Ricostruibile

$$\text{NEP} \leq P < P_{\text{sat}}$$

$$\text{SNR} \geq 1$$

Il bolometro opera linearmente.  
 $P$  è stimabile da  $\Delta V$ .

## Saturato

$$P \geq P_{\text{sat}}$$

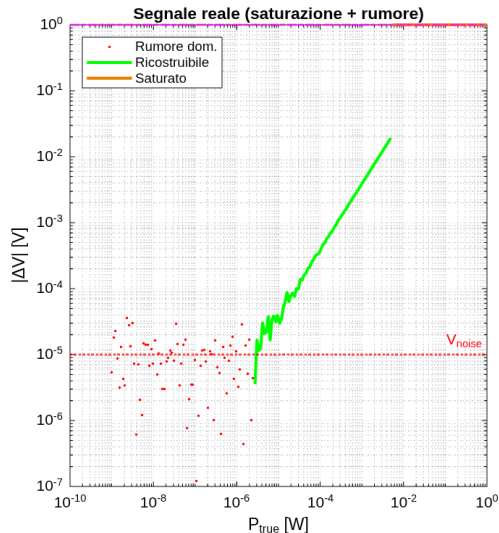
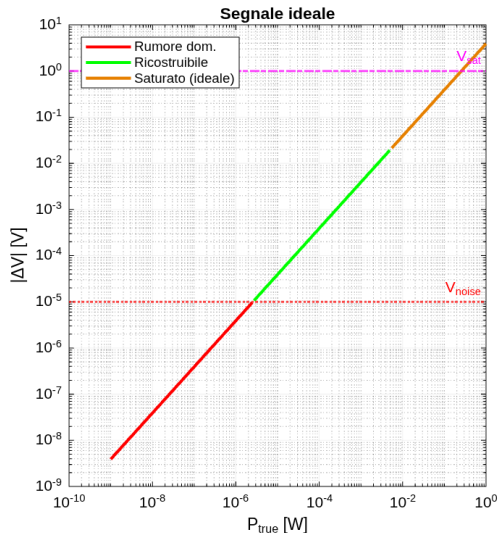
$$|\Delta V| = V_{\text{sat}}$$

L'uscita è bloccata a  $\pm 1 \text{ V}$ .  
Solo un lower bound su  $P$ .

## Dinamica del bolometro

Il **range dinamico** utile è  $[\text{NEP}, P_{\text{sat}}] = [2.56 \times 10^{-6} \text{ W}, 5 \times 10^{-3} \text{ W}]$ , ovvero circa **3 decenni** in potenza.

# Grafici — Modello diretto e rumore



*Sinistra: segnale ideale  $|\Delta V_{\text{ideale}}|$  vs  $P$ . Destra: segnale reale con saturazione e rumore gaussiano. I*

1 Blocco 1 — Modello diretto

2 Blocco 2 — Rumore e NEP

3 Blocco 3 — Sorgente a corpo nero

Il bolometro è impiegato per misurare la **radiazione totale** emessa dal plasma in un tokamak.

## Sorgente ipotizzata:

- Corpo nero a temperatura del plasma di bordo
- $T_{\text{source}} = 85 \text{ eV} \approx 9.9 \times 10^5 \text{ K}$
- Banda di frequenza: NIR  $\rightarrow$  raggi X

$$f \in [3 \times 10^{14}, 3 \times 10^{18}] \text{ Hz}$$

- Lunghezze d'onda:  $\lambda \in [0.1 \text{ nm}, 1000 \text{ nm}]$

## Obiettivo del Blocco 3:

- ➊ Calcolare la radianza spettrale  $B(f, T)$
- ➋ Pesare con l'assorbanza del sensore  $A(f)$
- ➌ Integrare su tutte le frequenze:  
 $P_{\text{abs}} = \int B A df$
- ➍ Applicare trasmittanza plasma  $\tau$ :  
 $P_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}}$
- ➎ Calcolare il rapporto  
 $\eta_{\text{eff}} = P_{\text{eff}} / P_{\text{emit}}$
- ➏ Studiare  $\eta_{\text{eff}}(T)$  al variare di  $T$

# Radianza spettrale di Planck

La **radianza spettrale** di un corpo nero a temperatura  $T$  è:

$$B(f, T) = \frac{2 h f^3}{c^2} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h f}{k_B T}\right) - 1} \quad [\text{W m}^{-2} \text{ sr}^{-1} \text{ Hz}^{-1}]$$

## Costanti fisiche:

- $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

## Implementazione MATLAB:

- 500 punti in logspace su  $[3 \times 10^{14}, 3 \times 10^{18}] \text{ Hz}$
- Integrazione numerica con la regola dei trapezi:

$$P_{\text{abs}} = \int B(f, T) A(f) df \approx \sum_i \Delta f_i B_i A_i$$

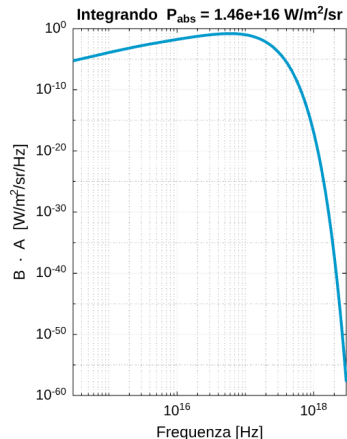
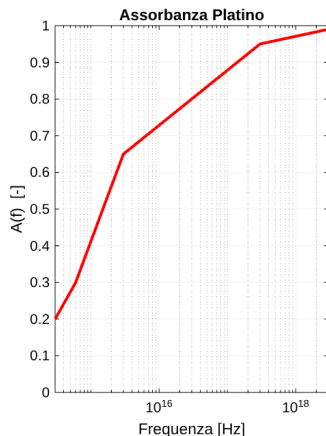
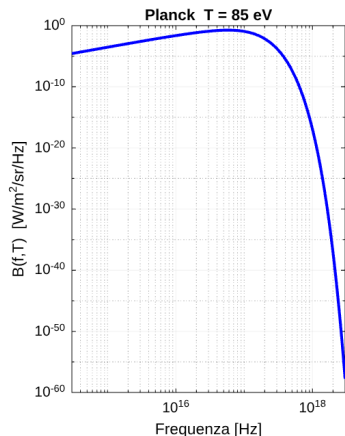
# Assorbanza spettrale del platino

Il sensore in platino non assorbe uniformemente su tutta la banda. L'**assorbanza**  $A(f) \in [0, 1]$  è modellata con 7 punti chiave e interpolazione lineare in spazio log-log:

| Frequenza $f$ [Hz]            | $A(f)$ |
|-------------------------------|--------|
| $3 \times 10^{14}$ (NIR)      | 0.20   |
| $6 \times 10^{14}$ (Vis.)     | 0.30   |
| $1.5 \times 10^{15}$ (UV)     | 0.50   |
| $3 \times 10^{15}$ (UV vuoto) | 0.65   |
| $3 \times 10^{16}$ (EUV)      | 0.80   |
| $3 \times 10^{17}$ (Molli X)  | 0.95   |
| $3 \times 10^{18}$ (Duri X)   | 0.99   |

Il platino è trasparente nell'IR e quasi opaco ai raggi X, comportamento tipico dei metalli a film sottile usati nei bolometri da fusione.

# Risultati — Radianza, assorbanza e integrando



*Sinistra:*  $B(f, T)$  del corpo nero a  $T = 85 \text{ eV}$ . *Centro:* assorbanza  $A(f)$  del platino. *Destra:* integrando  $B(f) \cdot A(f)$  e potenza assorbita  $P_{\text{abs}} = \int B A \, df$ .

# Trasmittanza del plasma

La radiazione emessa dalla sorgente deve attraversare il plasma prima di raggiungere il bolometro. Gli elettroni attenuano il fascio di un fattore  $\tau \in [0, 1]$ :

$$P_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}} = \tau \cdot \int B(f, T) A(f) df$$

## Catena completa:

$$P_{\text{emit}} \xrightarrow{\times A(f)} P_{\text{abs}} \xrightarrow{\times \tau} P_{\text{eff}} \xrightarrow{\text{Blocco 1}} \Delta V$$

## Efficienza effettiva:

$$\eta_{\text{eff}} = \frac{P_{\text{eff}}}{P_{\text{emit}}} = \tau \cdot \frac{P_{\text{abs}}}{P_{\text{emit}}}$$

Valore scelto:  $\tau = 0.8$

Plausibile per bordo tokamak ( $n_e \sim 10^{18} - 10^{19} \text{ m}^{-3}$ ).

Il plasma è quasi trasparente in banda UV/EUV/X; il 20% viene assorbito lungo il percorso sorgente-sensore.



# Scelta del range di temperatura

In un tokamak la temperatura del plasma non è uniforme. Le diverse zone operative determinano il range di  $T$  da esplorare:

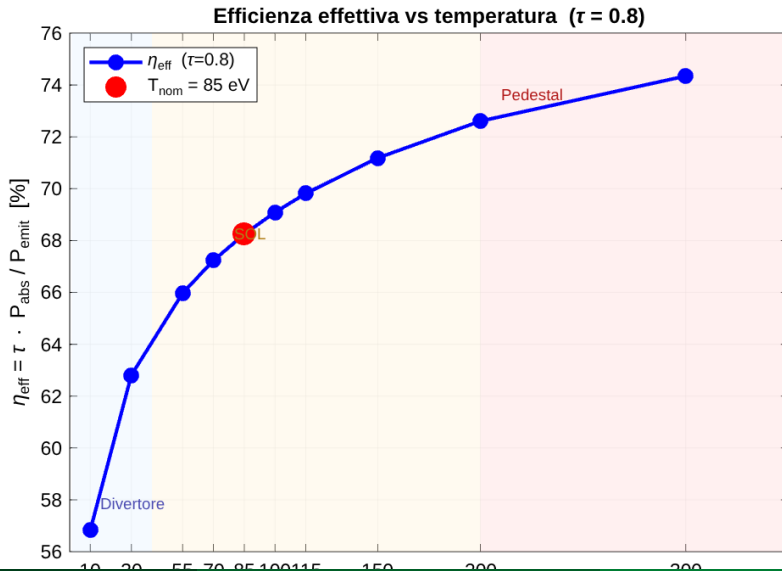
| Zona            | $T$ tipica         | Note                         | Colore grafico |
|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Divertore       | 1–40 eV            | plasma freddo, bordo estremo | blu chiaro     |
| SOL             | 40–200 eV          | zona di misura del bolometro | arancio        |
| <b>Pedestal</b> | <b>200–1000 eV</b> | <b>bordo H-mode</b>          | rosso chiaro   |
| Core            | 10–20 keV          | non rilevante (Pt satura)    | —              |

Il bolometro è posizionato tipicamente nella **zona SOL/bordo**, quindi  $T_{\text{nom}} = 85 \text{ eV}$  è un valore rappresentativo.

**Range scelto:**  $T \in [10, 300] \text{ eV}$  con 10 punti, addensati intorno a  $T_{\text{nom}}$ :

$$T = [10, 30, 55, 70, \mathbf{85}, 100, 115, 150, 200, 300] \text{ eV}$$

# Efficienza effettiva $\eta_{\text{eff}}(T)$



## Blocco 1 — Modello diretto

- Catena lineare  $P \rightarrow \Delta T \rightarrow \Delta R \rightarrow \Delta V$
- Saturazione termica domina a  $P_{\text{sat}} = 5 \text{ mW}$

## Blocco 2 — Rumore

- Rumore gaussiano  $V_{\text{noise}} = 10 \mu\text{V}$
- $\text{NEP} \approx 2.56 \mu\text{W}$
- Range dinamico  $\approx 3$  decadi

## Blocco 3 — Corpo nero

- Spettro di Planck a  $T = 85 \text{ eV}$
- Assorbanza Pt da NIR a raggi X
- Trasmittanza plasma  $\tau = 0.8$
- $\eta_{\text{eff}} = \tau \cdot P_{\text{abs}}/P_{\text{emit}}$  cresce con  $T$
- Il bolometro in Pt è più efficiente per plasmi più caldi

# Cosa abbiamo capito

## Modello fisico del bolometro (Blocchi 1–2)

Un bolometro al platino è un sensore **lineare** nell'intervallo  $[\text{NEP}, P_{\text{sat}}] \approx [2.6 \mu\text{W}, 5 \text{mW}]$ . Fuori da questo range la misura è inutilizzabile: sepolta nel rumore o saturata.

## Risposta spettrale e sorgente (Blocco 3)

Il platino non assorbe uniformemente: è quasi cieco nel NIR e quasi opaco ai raggi X. Combinato con lo spettro di Planck, questo significa che la **frazione di potenza effettivamente misurata**  $\eta_{\text{eff}}$  dipende fortemente dalla temperatura della sorgente.

**Legge di spostamento di Wien:**  $f_{\text{max}} \propto T$  — raddoppi  $T$ , il picco si sposta al doppio della frequenza.

## Risultato chiave

La legge di Wien sposta il picco spettrale verso frequenze più alte al crescere di  $T$ : il bolometro al platino è **più efficiente per plasmi più caldi**. A 85 eV (SOL nominale) assorbe già una frazione significativa della potenza emessa; la trasmittanza del plasma  $\tau = 0.8$  riduce